1994 年旧科目组卷(文)

一、单选题

1. 点 $(0,5)$ 到直线 $y=2x$ 的距离是（　）

A. $\frac{5}{2}$　　**B.** $\sqrt{5}$　　**C.** $\frac{3}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{5}}{2}$

2. 如果方程 $x^2+ky^2=2$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆，那么实数 k 的取值范围是(　)

A. $(0,+\infty)$　　**B.** $(0,2)$　　**C.** $(1,+\infty)$　　**D.** $(0,1)$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n}{1+2+2^2+\cdots+2^n}=$（　）

A. 0　　**B.** $\frac{1}{2}$　　**C.** 1　　**D.** 2

4. 设 θ 是第二象限的角，则必有（　）

A. $\tan\frac{\theta}{2}>\cot\frac{\theta}{2}$　　**B.** $\tan\frac{\theta}{2}<\cot\frac{\theta}{2}$

C. $\sin\frac{\theta}{2}>\cos\frac{\theta}{2}$　　**D.** $\sin\frac{\theta}{2}<\cos\frac{\theta}{2}$

5. 若直线 $x+ay+2=0$ 和 $2x+3y+1=0$ 互相垂直，则 $a=$(　)

A. $-\frac{2}{3}$　　**B.** $-\frac{3}{2}$　　**C.** $\frac{2}{3}$　　**D.** $\frac{3}{2}$

6. 某种细菌在培养过程中，每 20 分钟 分裂一次（1 个 分裂为 2 个）. 经过 3 小时，这种细菌由 1 个 可繁殖成（　）

A. 511 个　　**B.** 512 个　　**C.** 1023 个　　**D.** 1024 个

7. 在下列函数中，以 $\frac{\pi}{2}$ 为周期的函数是（　）

A. $y=\sin 2x+\cos 4x$　　**B.** $y=\sin 2x\cos 4x$

C. $y=\sin 2x+\cos 2x$　　**D.** $y=\sin 2x\cos 2x$

8. 已知正六棱台的上、下底面边长分别为 2 和 4，高为 2，则其体积为(　)

A. $32\sqrt{3}$　　**B.** $28\sqrt{3}$　　**C.** $24\sqrt{3}$　　**D.** $20\sqrt{3}$

9. 使 $\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\mathrm{i}\right)^n$ 是纯虚数的最小自然数 $n=$（　）

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 5　　**D.** 6

10. 有甲、乙、丙三项任务，甲需 2 人 承担，乙、丙各需 1 人 承担，从 10 人 中选派 4 人承担这三项任务，不同的选法共有（　）

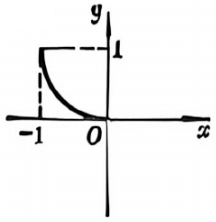
A. 1260 种　　**B.** 2025 种　　**C.** 2520 种　　**D.** 5040 种

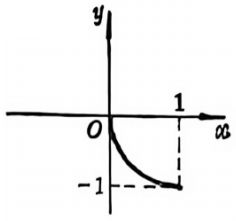
11. 对于直线 m，n 和平面 α，β，$\alpha\perp\beta$ 的一个充分条件是(　)

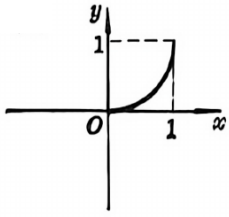
A. $m\perp n, m\parallel\alpha, n\parallel\beta$　　**B.** $m\perp n, \alpha\cap\beta=m, n\subset\alpha$

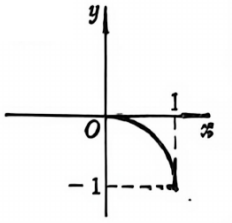
C. $m\parallel n, n\perp\beta, m\subset\alpha$　　**D.** $m\parallel n, m\perp\alpha, n\perp\beta$

12. 设函数 $f(x)=1-\sqrt{1-x^2}\,(-1\leqslant x\leqslant 0)$，则函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象是(　)

A. 

B. 

C. 

D. 

13. 已知过球面上 A, B, C 三点的截面和球心的距离等于球半径的一半，且 $AB = BC = CA = 2$，则球面面积是（　）

A. $\frac{16}{9}\pi$　　**B.** $\frac{8}{3}\pi$　　**C.** 4π　　**D.** $\frac{64}{9}\pi$

14. 如果函数 $y = \sin 2x + a\cos 2x$ 的图象关于直线 $x = -\frac{\pi}{8}$ 对称，那么 $a =$（　）

A. $\sqrt{2}$　　**B.** $-\sqrt{2}$　　**C.** 1　　**D.** -1

15. 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的任意函数 $f(x)$ 都可以表示成一个奇函数 $g(x)$ 和一个偶函数 $h(x)$ 之和. 如果 $f(x) = \lg(10^x + 1)$ $(x \in (-\infty, +\infty))$，那么（　）

A. $g(x) = x, h(x) = \lg(10^x + 10^{-x} + 2)$

B. $g(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) + x], h(x) = \frac{1}{2}[\lg(10^x + 1) - x]$

C. $g(x) = \frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) - \frac{x}{2}$

D. $g(x) = -\frac{x}{2}, h(x) = \lg(10^x + 1) + \frac{x}{2}$

二、填空题

16. 抛物线 $y^2 = 8 - 4x$ 的准线方程是_____.

17. 在 $(x + m)^7$ $(m \in \mathbb{N})$ 的展开式中，x^6 的系数是 x^5 的系数与 x^4 的系数的等差中项，则 $m =$_____.

18. 若 $\frac{5}{4}\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$，$\sin 2\theta = a$，则 $\cos\theta - \sin\theta$ 的值是_____.

19. 设圆锥底面圆周上两点 A, B 间的距离为 2，圆锥顶点到直线 AB 的距离为 $\sqrt{3}$，AB 和圆锥的轴的距离为 1，则该圆锥的体积为_____.

20. 在测量某物理量的过程中，因仪器和观察的误差，使得 n 次测量分别得到 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，共 n 个数据. 我们规定所测量物理量的“最佳近似值” a 是这样一个量：与其他近似值比较，a 与各数据的差的平方和最小. 依此规定，从 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 推出的 $a =$_____.

三、解答题

21. 求函数 $y = \dfrac{\sin 3x \sin^3 x + \cos 3x \cos^3 x}{\cos^2 2x} + \sin 2x$ 的最小值.

22. 已知函数 $f(x) = \lg x$ $(x \in \mathbf{R}^+)$. 若 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}^+$，判断 $\frac{1}{2}[f(x_1) + f(x_2)]$ 与 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)$ 的大小，并加以证明.

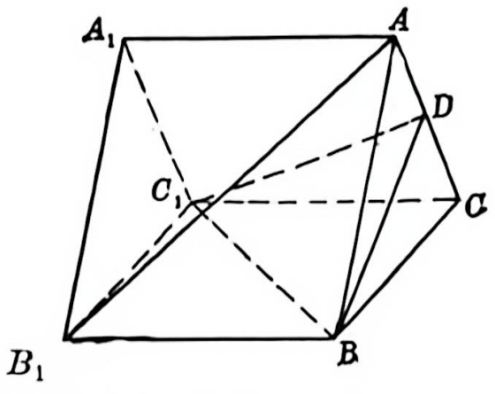
23. 如图，已知 $A_1B_1C_1 - ABC$ 是正三棱柱，D 是 AC 中点.

（1）证明 $AB_1 \parallel$ 平面 DBC_1；

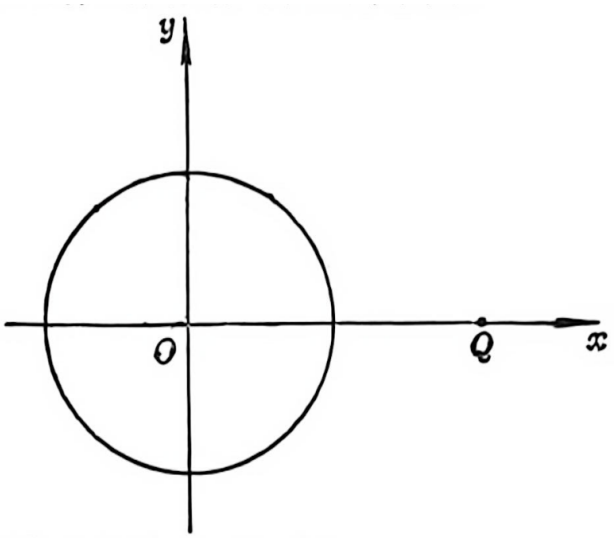
（2）假设 $AB_1 \perp BC_1$，$BC = 2$，求线段 AB_1 在侧面 B_1BCC_1 上的射影长.

24. 已知直角坐标平面上一点 $Q(2, 0)$ 和圆 C，$x^2 + y^2 = 1$，动点 M 到圆 C 的切线长与 $|MQ|$ 的比等于 $\sqrt{2}$. 求动点 M 的轨迹方程，说明它表示什么曲线.

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若对所有自然数 n，都有 $S_n = \dfrac{n(a_1 + a_n)}{2}$，证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.



第 23 题图



第 24 题图